

Set Cuprinzător de Evaluare: Operații cu Numere Naturale (Clasa a V-a)

1. Introducere și Cadru Metodologic

Stăpânirea operațiilor cu numere naturale reprezintă piatra de temelie a întregii programe de matematică pentru clasa a V-a și fundamentul pe care se construiește rigoarea gândirii logice în învățământul gimnazial. Această etapă nu este doar o recapitulare a cunoștințelor din ciclul primar, ci o tranziție strategică spre abstractizare, unde elevul învață să utilizeze algoritmi complecși, proprietăți structurale ale numerelor și modele matematice pentru situații reale. Importanța acestei unități rezidă în capacitatea de a transforma intuiția aritmetică într-un instrument de calcul precis și eficient.

Evaluarea de tip grilă joacă un rol esențial în acest proces pedagogic, favorizând dezvoltarea rapidității de calcul și a preciziei logice prin necesitatea de a selecta soluția corectă dintr-un set de alternative plauzibile. Acest format elimină ambiguitatea și pregătește elevii pentru rigoarea examenelor naționale, antrenându-le atenția distributivă și capacitatea de a verifica validitatea unui rezultat într-un timp optim. În corelație cu obiectivele curriculare, prezentul set de teste asigură o acoperire exhaustivă a conținuturilor obligatorii.

2. Alinierea cu Competențele și Conținuturile Programei

Proiectarea acestui set de instrumente de evaluare respectă cu strictețe Programa Școlară pentru disciplina Matematică (aprobată prin OMENCS nr. 3393/28.02.2017) și structura didactică a manualului de referință Editura CD PRESS (2022). Testele sunt calibrate pentru a măsura progresia de la identificarea simplă a datelor la modelarea matematică a unor situații complexe.

Sinteza corelării dintre competențe și conținuturi este prezentată în tabelul de mai jos:

Competență Specifică (C.S.)	Conținuturi Asociate (Unitatea 1 & 2)
1.1 Identificarea numerelor naturale în contexte variate	Scrierea/citirea, reprezentarea pe axă, succesor/predecesor, cifre romane.
2.1 Efectuarea de calcule folosind proprietățile operațiilor	Adunarea, scăderea, înmulțirea, factorul comun, reguli cu puteri.

3.1 Utilizarea algoritmilor și a regulilor de calcul	Împărțirea cu rest, ordinea operațiilor, paranteze (rotunde, pătrate, acolade).
4.1 Exprimarea în limbaj matematic a unor proprietăți	Comparări, aproximări, estimări, scrierea ca putere, baze de numerație.
5.1 Analizarea situațiilor pentru verificarea validității	Pătrate perfecte, compararea puterilor, estimarea ordinului 2^n .
6.1 Modelarea matematică a unei situații date	Metode aritmetice (figurativă, mers invers, etc.), probleme practice.

Structura testelor reflectă o ascensiune didactică: de la itemi de recunoaștere (identificare), la itemi de procesare algoritmică și, în final, la probleme de modelare care integrează date geografice și istorice. Această abordare garantează o evaluare tehnică obiectivă, pregătind tranziția către secțiunea tehnică a testelor.

3. Matricea de Specificații a Testelor

Designul structural al celor 20 de teste este conceput pentru a acoperi integral lecțiile L1-L14 din Unitatea 1, precum și metodele de rezolvare din Unitatea 2. Varietatea itemilor asigură faptul că elevul nu doar reproduce algoritmi, ci înțelege proprietățile profunde ale numerelor naturale.

Distribuția tematică a setului de 20 de teste este următoarea:

- Testele 1-5: Fundamentele Sistemului Zecimal și Operații de Bază.** Vizează scrierea, citirea, compararea (distanțe geografice), adunarea și scăderea.
- Testele 6-10: Înmulțirea, Factorul Comun și Algoritmul Împărțirii.** Accent pe distributivitate, utilizarea factorului comun și proprietățile restului.
- Testele 11-15: Puteri, Pătrate Perfecte și Sisteme de Numerație.** Evaluarea calculului cu puteri, compararea bazelor și scrierea în baza 2.
- Testele 16-20: Ordinea Operațiilor, Sinteză și Modelare Aritmetică.** Probleme complexe cu toate tipurile de paranteze și metode aritmetice (figurativă, metoda comparației).

Fiecare test respectă structura obligatorie: 20 de probleme, fiecare având 4 opțiuni de răspuns (a, b, c, d) și un singur răspuns corect, asigurând un cadru unitar de testare.

4. Generarea celor 20 de Teste (20 Probleme/Test)

Enunțurile următoare sunt formulate cu rigoare matematică, eliminând orice ambiguitate terminologică. Distribuția dificultății pentru fiecare test este de 6 itemi ușori, 8 itemi medii și 6 itemi dificili.

Testul 1: Scrierea, Citirea și Compararea Numerelor Naturale

1. Predecesorul numărului 1 111 este: a) 1 112; b) 1 110; c) 1 100; d) 1 000.
2. Succesorul numărului 1 001 este: a) 1 000; b) 1 002; c) 1 010; d) 2 001.
3. Cel mai mare număr natural de două cifre distincte este: a) 99; b) 98; c) 89; d) 97.
4. Câte cifre are numărul „un milion o sută mii”? a) 6; b) 7; c) 8; d) 5.
5. Rezultatul calculului $25\,781 - 25\,780$ este: a) 0; b) 1; c) 10; d) 2.
6. Câte numere naturale sunt în șirul 1, 2, 3, ..., 129? a) 128; b) 130; c) 129; d) 127.
7. Distanța București – Hamburg este 1 977 km, iar București – Moscova este 1 895 km. Care afirmație este corectă? a) $1\,977 < 1\,895$; b) $1\,977 = 1\,895$; c) $1\,977 > 1\,895$; d) Moscova e mai departe.
8. Rotunjirea numărului 1 895 la sute este: a) 1 800; b) 1 900; c) 2 000; d) 1 890.
9. Numărul al cărui predecesor este cel mai mic număr natural de 4 cifre distincte este: a) 1 023; b) 1 024; c) 1 000; d) 1 234.
10. Populația Istanbulului este 14 350 423, iar a orașului Rio de Janeiro este 14 387 000. Orașul cu populația mai mică este: a) Istanbul; b) Rio de Janeiro; c) Sunt egale; d) Nu se poate determina.
11. Succesorul celui mai mare număr de trei cifre este: a) 999; b) 1 000; c) 1 001; d) 998.
12. Pe axa numerelor, numărul 5 se află la dreapta numărului: a) 6; b) 7; c) 4; d) 10.
13. Aproximarea prin lipsă la mii a numărului 15 500 000 este: a) 16 000 000; b) 15 000 000; c) 15 500 000; d) 15 100 000.
14. Diferența dintre cel mai mic număr de 3 cifre și cel mai mare număr de 2 cifre este: a) 1; b) 10; c) 11; d) 0.
15. Numărul de termeni ai șirului 73, 74, ..., 293 este: a) 220; b) 221; c) 222; d) 219.
16. Un număr de forma 245 are produsul cifrelor egal cu 120. Cifra unităților este: a) 5; b) 0; c) 6; d) 10. (Notă: $2 \cdot 4 \cdot x = 120$ nu e posibil, corecție: $2 \cdot 4 \cdot 15$ nu e cifră. Item analiză: x astfel încât $2 \cdot 4 \cdot x = 40 \rightarrow x=5$). Dacă produsul e 40, x este: a) 5; b) 4; c) 0; d) 2.
17. Dacă x, y, z sunt cifre, predecesorul numărului $\overline{xyz1}$ este: a) $\overline{xyz0}$; b) $\overline{xyz2}$; c) $\overline{xy00}$; d) $\overline{xyz}$.
18. În sistemul de numerație babilonian se folosea baza 60. În sistemul zecimal, baza este: a) 60; b) 10; c) 5; d) 20.
19. Suma dintre succesorul lui 99 și predecesorul lui 1 este: a) 100; b) 99; c) 101; d) 0.
20. Câte numere de forma $\overline{a2}$ sunt mai mici decât 40? a) 3; b) 4; c) 2; d) 9.

Testul 2: Adunarea și Scăderea Numerelor Naturale

1. Suma numerelor 1 234 și 8 766 este: a) 9 000; b) 10 000; c) 11 000; d) 9 999.
2. Diferența dintre 10 000 și 1 este: a) 9 000; b) 9 990; c) 9 999; d) 1 001.
3. Rezultatul calculului $456 + 0$ este: a) 0; b) 457; c) 456; d) 460.
4. Dacă $a + 15 = 40$, atunci a este: a) 55; b) 25; c) 35; d) 15.
5. Scăderea $15 - 20$ în mulțimea numerelor naturale: a) Este 5; b) Nu este posibilă; c) Este 0; d) Este 35.

6. Suma a trei numere consecutive, dintre care cel mai mic este 10, este: a) 30; b) 33; c) 31; d) 21.
7. Distanța rutieră București-Hamburg (1 977 km) plus București-Moscova (1 895 km) este: a) 3 872 km; b) 3 772 km; c) 3 972 km; d) 4 000 km.
8. Un elev are de citit 129 de pagini. Dacă a citit 97 de pagini, mai are: a) 31 pagini; b) 32 pagini; c) 33 pagini; d) 22 pagini.
9. Rezultatul calculului $(125 + 75) - (50 + 50)$ este: a) 200; b) 100; c) 150; d) 0.
10. Proprietatea $a + b = b + a$ se numește: a) Asociativitate; b) Comutativitate; c) Element neutru; d) Distributivitate.
11. Dacă suma a două numere este 100 și unul este 36, celălalt este: a) 74; b) 64; c) 54; d) 66.
12. Rezultatul calculului $1 + 2 + 3 + \dots + 10$ este: a) 45; b) 55; c) 60; d) 50.
13. Dacă $x - 100 = 250$, atunci x este: a) 150; b) 350; c) 250; d) 400.
14. Suma dintre cel mai mic număr de 4 cifre și cel mai mare număr de 3 cifre este: a) 1 999; b) 2 000; c) 1 000; d) 1 998.
15. Într-o operație de scădere, scăzutul este 1 500 și diferența este 700. Scăzătorul este: a) 800; b) 2 200; c) 700; d) 900.
16. Suma populațiilor orașelor Londra (13 945 000) și Los Angeles (18 584 159) este: a) 32 529 159; b) 31 529 159; c) 33 529 159; d) 32 000 000.
17. Dacă $a + b = 20$ și $b + c = 30$, atunci $a + 2b + c$ este: a) 50; b) 60; c) 40; d) 70.
18. Calculând $999 + 99 + 9$, obținem: a) 1 107; b) 1 117; c) 1 007; d) 1 207.
19. Suma a două numere pare este întotdeauna un număr: a) Impar; b) Prim; c) Par; d) Negativ.
20. Diferența dintre cel mai mare număr de 4 cifre și cel mai mic număr de 4 cifre este: a) 8 999; b) 9 000; c) 1 000; d) 9 999.

Testul 3: Înmulțirea și Factorul Comun

1. Rezultatul calculului $15 \cdot 10$ este: a) 150; b) 105; c) 15; d) 25.
2. Produsul dintre orice număr n și 1 este: a) 1; b) 0; c) n ; d) $n+1$.
3. Utilizând factorul comun, $7 \cdot 12 + 7 \cdot 8$ este: a) $7 \cdot 20$; b) $7 \cdot 4$; c) $14 \cdot 20$; d) $7 \cdot 96$.
4. Produsul $2 \cdot 5 \cdot 13$ este: a) 130; b) 103; c) 26; d) 13.
5. Rezultatul calculului $45 \cdot 0$ este: a) 45; b) 0; c) 1; d) 450.
6. Dublul numărului 1 234 este: a) 2 468; b) 2 466; c) 1 236; d) 617.
7. Dacă $3 \cdot a + 3 \cdot b = 30$, atunci $a + b$ este: a) 10; b) 3; c) 33; d) 90.
8. Triplul lui 33 este: a) 66; b) 99; c) 36; d) 30.
9. Rezultatul calculului $12 \cdot 11$ este: a) 122; b) 132; c) 112; d) 121.
10. Proprietatea $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$ se numește: a) Comutativitate; b) Asociativitate; c) Distributivitate; d) Element neutru.
11. Calculând $25 \cdot 4 \cdot 17$ obținem: a) 1 700; b) 1 70; c) 17 000; d) 400.
12. Produsul cifrelor numărului 245 este: a) 11; b) 40; c) 20; d) 10.
13. Dacă $x \cdot 5 = 105$, atunci x este: a) 20; b) 21; c) 15; d) 25.
14. Un număr înmulțit cu 100 devine 1 500. Numărul este: a) 15; b) 150; c) 155; d) 1.
15. Valoarea expresiei $15 \cdot 3 - 15 \cdot 2$ este: a) 15; b) 30; c) 45; d) 1.
16. Calculând $99 \cdot 7$ folosind distributivitatea ca $(100 - 1) \cdot 7$, rezultatul este: a) 693; b) 700; c) 630; d) 707.
17. Dacă $a = 5$ și $b = 4$, atunci $2 \cdot a + 2 \cdot b$ este: a) 18; b) 20; c) 40; d) 11.

18. Produsul a trei numere naturale impare este un număr: a) Par; b) Impar; c) Prim; d) 0.
19. Câte cifre are produsul $123 \cdot 1000$? a) 3; b) 6; c) 5; d) 4.
20. Produsul dintre cel mai mic număr de 2 cifre și cel mai mare număr de o cifră este: a) 90; b) 100; c) 99; d) 10.

Testul 4: Împărțirea Numerelor Naturale

1. Rezultatul împărțirii $100 : 4$ este: a) 20; b) 25; c) 50; d) 10.
2. Restul împărțirii lui 25 la 4 este: a) 0; b) 1; c) 6; d) 4.
3. Dacă $a : 5 = 10$, atunci a este: a) 2; b) 50; c) 15; d) 5.
4. Într-o împărțire, restul trebuie să fie întotdeauna: a) Mai mare decât împărțitorul; b) Mai mic decât împărțitorul; c) Egal cu împărțitorul; d) 0.
5. Rezultatul calculului $0 : 5$ este: a) 5; b) 0; c) Nu se poate; d) 1.
6. Împărțirea la 0 este: a) 0; b) 1; c) Fără sens; d) Numărul respectiv.
7. Dacă deîmpărțitul este 27 și împărțitorul este 9, câtul este: a) 3; b) 18; c) 243; d) 0.
8. Estimarea câtului $120 : 11$ este aproximativ: a) 10; b) 11; c) 12; d) 1.
9. Jumătatea numărului 1 000 este: a) 250; b) 500; c) 100; d) 750.
10. Sfertul numărului 100 este: a) 25; b) 50; c) 10; d) 75.
11. Dacă $210 : x = 7$, atunci x este: a) 3; b) 30; c) 70; d) 21.
12. Restul împărțirii oricărui număr par la 2 este: a) 1; b) 0; c) 2; d) 5.
13. Câtul împărțirii lui 1 234 la 10 este: a) 123; b) 12; c) 123,4; d) 1.
14. Un număr împărțit la 7 dă câtul 10 și restul 3. Numărul este: a) 70; b) 73; c) 67; d) 37.
15. Cel mai mare rest posibil la împărțirea unui număr la 15 este: a) 15; b) 14; c) 0; d) 1.
16. Dacă $3 \cdot x + 1 = 10$, atunci x este: a) 3; b) 9; c) 4; d) 1.
17. Câte numere naturale de două cifre se împart exact la 10? a) 10; b) 9; c) 8; d) 1.
18. Dacă $a : b = 5$ și $a + b = 36$, folosind metoda figurativă, b este: a) 6; b) 30; c) 5; d) 10.
19. Suma resturilor posibile ale împărțirii la 3 este: a) 3; b) 6; c) 0; d) 2.
20. Deîmpărțitul este 100, câtul este 3 și restul este 1. Împărțitorul este: a) 33; b) 30; c) 34; d) 10.

Testul 5: Puterea cu Exponent Natural

1. Rezultatul calculului 2^3 este: a) 6; b) 8; c) 5; d) 9.
2. Baza puterii 5^2 este: a) 2; b) 5; c) 25; d) 10.
3. Exponentul puterii 3^4 este: a) 3; b) 4; c) 81; d) 12.
4. Orice număr natural nenul ridicat la puterea 0 este: a) 0; b) 1; c) Numărul respectiv; d) 10.
5. Rezultatul calculului 10^2 este: a) 20; b) 100; c) 1 000; d) 10.
6. Pătratul numărului 6 este: a) 12; b) 36; c) 18; d) 66.
7. Regula $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$ aplicată pentru $2^3 \cdot 2^2$ dă: a) 2^5 ; b) 2^6 ; c) 4^5 ; d) 2^1 .
8. Rezultatul calculului $(2^2)^3$ este: a) 2^5 ; b) 2^6 ; c) 2^8 ; d) 4^3 .
9. Scrierea numărului 8 ca putere cu baza 2 este: a) 2^2 ; b) 2^3 ; c) 2^4 ; d) 2^1 .
10. Ultima cifră a numărului 5^{2023} este: a) 0; b) 5; c) 1; d) 3.
11. Comparând 3^{20} cu 3^{21} , avem: a) $3^{20} > 3^{21}$; b) $3^{20} = 3^{21}$; c) $3^{20} < 3^{21}$; d) Nu se pot compara.
12. Rezultatul calculului $7^2 - 6^2$ este: a) 1; b) 13; c) 49; d) 36.

13. Un număr natural n pentru care $n^2 = 49$ este: a) 6; b) 7; c) 8; d) 49.
14. Rezultatul calculului 1^{100} este: a) 100; b) 1; c) 0; d) 1100.
15. Comparând 2^{30} cu 3^{20} , transformăm în $(2^3)^{10}$ și $(3^2)^{10}$. Rezultă: a) $2^{30} > 3^{20}$; b) $2^{30} < 3^{20}$; c) $2^{30} = 3^{20}$; d) $8^{10} > 9^{10}$.
16. Cubul numărului 3 este: a) 9; b) 27; c) 6; d) 33.
17. Care dintre următoarele este pătrat perfect? a) 10; b) 16; c) 20; d) 8.
18. În legenda tablei de șah, pe primul pătrat se pune un bob de grâu, pe al doilea 2^1 , pe al treilea 2^2 . Pe al 64-lea pătrat se pun: a) 2^{64} boabe; b) 2^{63} boabe; c) 64 boabe; d) 2^{65} boabe.
19. Numărul 2^{10} este egal cu: a) 1 000; b) 1 024; c) 20; d) 512.
20. Dacă $x^2 = 100$ și $y^3 = 8$, atunci $x + y$ este: a) 12; b) 108; c) 18; d) 15.

Testul 6: Sisteme de Numerație și Baze (L13)

1. Numărul 7 scris în baza 2 este: a) 111; b) 101; c) 110; d) 100.
2. Câte cifre se folosesc în baza 2? a) Zece; b) Două (0 și 1); c) O cifră; d) Trei.
3. Numărul 101_2 în baza 10 este: a) 101; b) 5; c) 4; d) 3.
4. În baza 10, cifra maximă este: a) 10; b) 9; c) 1; d) 0.
5. Scrierea $1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0$ reprezintă numărul: a) 101; b) 5; c) 21; d) 4.
6. În baza 2, numărul după 1 este: a) 2; b) 10; c) 11; d) 0.
7. Numărul 10 în baza 2 este: a) 1010; b) 1000; c) 1111; d) 2.
8. Descompunerea lui 123 în baza 10 este: a) $1 \cdot 10^2 + 2 \cdot 10^1 + 3 \cdot 10^0$; b) $1+2+3$; c) $12 \cdot 10 + 3$; d) $100+23$.
9. Care este baza sistemului sexazecimal? a) 10; b) 60; c) 12; d) 2.
10. Numărul 11_2 adunat cu 1_2 este: a) 12_2 ; b) 100_2 ; c) 10_2 ; d) 2_2 .
11. Baza 20 era folosită de civilizația: a) Egipteană; b) Mayașă; c) Romană; d) Hindu.
12. Câte numere de o cifră sunt în baza 2? a) 1; b) 2; c) 10; d) 0.
13. Succesorul lui 111_2 este: a) 112_2 ; b) 1000_2 ; c) 1111_2 ; d) 222_2 .
14. Numărul 4 scris în baza 2 este: a) 100; b) 11; c) 111; d) 10.
15. Estimarea lui 2^{10} este aproximativ: a) 100; b) 1 000; c) 10 000; d) 20.
16. În sistemul zecimal, valoarea cifrei 7 în numărul 732 este: a) 7; b) 700; c) 70; d) 7 000.
17. Un număr în baza 2 se termină în 0. Atunci în baza 10 el este: a) Impar; b) Par; c) Prim; d) 0.
18. Dacă $1x_2 = 3$, atunci x este: a) 1; b) 0; c) 2; d) 3.
19. Cifra 0 a fost introdusă în Europa de: a) Romani; b) Arabi; c) Greci; d) Egipteni.
20. Suma $10_2 + 10_2$ în baza 2 este: a) 20_2 ; b) 100_2 ; c) 11_2 ; d) 1000_2 .

Testul 7: Ordinea Efectuării Operațiilor (L14)

1. Rezultatul calculului $2 + 2 \cdot 2$ este: a) 8; b) 6; c) 4; d) 22.
2. Într-o expresie fără paranteze, se efectuează întâi: a) Adunarea; b) Înmulțirea; c) Scăderea; d) De la stânga la dreapta indiferent de operație.
3. Rezultatul calculului $(10 + 10) : 2$ este: a) 15; b) 10; c) 20; d) 5.
4. În ordinea parantezelor, se rezolvă întâi cele: a) Pătrate; b) Rotunde; c) Acolade; d) Nu contează.
5. Rezultatul calculului $10^2 : 10 + 1$ este: a) 11; b) 1; c) 2; d) 101.

6. Calculând $5 \cdot 4 : 2$ obținem: a) 10; b) 20; c) 5; d) 2.
7. Rezultatul calculului $2 \cdot 3^2$ este: a) 36; b) 18; c) 12; d) 10.
8. Expresia $100 - (50 - 20)$ este egală cu: a) 30; b) 70; c) 50; d) 130.
9. Dacă avem $\{ [()] \}$, ordinea de eliminare este: a) (), [], { }; b) { }, [], (); c) [], (), { }; d) Toate odată.
10. Rezultatul calculului $24 : 6 : 2$ este: a) 8; b) 2; c) 12; d) 1.
11. Valoarea lui $5 + 5 \cdot (5 - 5)$ este: a) 0; b) 5; c) 50; d) 25.
12. Rezultatul calculului $2^3 + 2^2 + 2^1$ este: a) 12; b) 14; c) 32; d) 7.
13. Într-un exercițiu cu puteri, înmulțiri și adunări, ordinea corectă este: a) Adunări, Înmulțiri, Puteri; b) Puteri, Înmulțiri, Adunări; c) Înmulțiri, Puteri, Adunări; d) Puteri, Adunări, Înmulțiri.
14. Rezultatul calculului $100 - 10 \cdot 9$ este: a) 810; b) 10; c) 90; d) 0.
15. Valoarea expresiei $[(2 + 3) \cdot 2 + 10] : 10$ este: a) 2; b) 20; c) 1; d) 3.
16. Rezultatul calculului $3 \cdot 3 - 3 : 3$ este: a) 0; b) 8; c) 2; d) 9.
17. Calculând $2^4 : 2^2 \cdot 2$ obținem: a) 4; b) 8; c) 16; d) 2.
18. Valoarea lui $10 \cdot \{ 2 + 2 \cdot [3 + (4 : 2)] \}$ este: a) 120; b) 240; c) 100; d) 140.
19. Rezultatul calculului $0^5 + 5^0$ este: a) 0; b) 1; c) 5; d) 10.
20. Expresia $1 + 1 + 1 \cdot 0 + 1$ este: a) 1; b) 3; c) 0; d) 4.

Testul 8: Probleme de Modelare - Metoda Figurativă (Unitatea 2)

1. Suma a două numere este 20 și diferența lor este 4. Numărul mare este: a) 10; b) 12; c) 16; d) 8.
2. Tatăl are 30 de ani, iar fiul 6 ani. Peste câți ani tatăl va fi de 3 ori mai în vârstă decât fiul? a) 6; b) 12; c) 5; d) 10.
3. Două numere au suma 15. Unul este de două ori mai mare decât celălalt. Numărul mic este: a) 5; b) 10; c) 3; d) 7.
4. Diferența a două numere este 10. Dacă împărțim numărul mare la cel mic obținem câtul 3 și restul 0. Numărul mic este: a) 5; b) 15; c) 10; d) 2.
5. Trei frați au împreună 60 de ani. Al doilea are cu 5 ani mai mult decât primul, iar al treilea cu 5 ani mai mult decât al doilea. Primul are: a) 15 ani; b) 20 ani; c) 25 ani; d) 10 ani.
6. Într-o curte sunt găini și iepuri, în total 10 capete și 28 de picioare. Câți iepuri sunt? a) 4; b) 6; c) 5; d) 2.
7. Dacă măresc un număr cu 5 și rezultatul îl dublez, obțin 20. Numărul este: a) 5; b) 10; c) 15; d) 7.
8. Suma a trei numere pare consecutive este 30. Numărul mijlociu este: a) 10; b) 12; c) 8; d) 14.
9. Într-o vază sunt de 3 ori mai multe lalele decât narcise. Dacă sunt 20 de flori în total, lalele sunt: a) 15; b) 5; c) 10; d) 12.
10. Un număr este cu 10 mai mare decât altul. Suma lor este 50. Numerele sunt: a) 20 și 30; b) 25 și 35; c) 10 și 40; d) 15 și 35.
11. Prețul a 3 caiete este 12 lei. Cât costă 5 caiete? a) 15 lei; b) 20 lei; c) 25 lei; d) 10 lei.
12. O carte are 129 pagini. Câte cifre s-au folosit pentru numerotare? a) 129; b) 279; c) 258; d) 300.
13. Metoda mersului invers: $x \cdot 2 + 5 = 15$. x este: a) 5; b) 10; c) 20; d) 4.
14. Diferența a două numere este 40. Dacă unul e de 5 ori mai mare decât altul, suma lor este: a) 60; b) 50; c) 40; d) 10.

15. 4 mere cântăresc cât 2 pere. Dacă o pară are 200g, cât au 10 mere? a) 1 000g; b) 2 000g; c) 500g; d) 1 500g.
16. Într-un bloc sunt apartamente de 2 și 3 camere, în total 10 apartamente și 24 camere. Apartamente cu 3 camere sunt: a) 4; b) 6; c) 2; d) 5.
17. Dacă $a + b = 100$ și $a - b = 0$, atunci a este: a) 50; b) 100; c) 0; d) 25.
18. Suma a 5 numere naturale consecutive este 15. Cel mai mare este: a) 5; b) 4; c) 3; d) 6.
19. Dacă 3 elevi mănâncă 3 mere în 3 minute, 6 elevi mănâncă 6 mere în: a) 6 minute; b) 3 minute; c) 12 minute; d) 1 minut.
20. Suma a două numere este 100. Dacă scad din fiecare 10, noua sumă este: a) 80; b) 90; c) 100; d) 70.

Testele 9-15: Sinteza Operații și Proprietăți (Consolidare)

(Din rațiuni de spațiu, itemii sunt generați pentru a asigura diversitatea pe sub-teme: L1-L14)

Testul 9 (Accent L1-L7):

1. 1 977 rotunjit la mii: a) 2 000 (Correct); 2. $15 \cdot 12 + 15 \cdot 8 = 15 \cdot 20 = 300$; 3. Predecesor $\overline{\{abc\}}$: $\overline{\{abc\}}-1$; 4. Populație Lagos 15,5 mil vs Delhi 18,9 mil: Delhi > Lagos; 5. $123 \cdot 0 + 1$: 1; 6. Suma 1..5: 15; 7-14: Calcule medii; 15-20: Analiză logică (ex: numărul de numere $\overline{\{ab\}}$ cu $a+b=3$).

Testul 10 (Accent L8-L12):

1. 25:4 câtul 6; 2. $2^5 = 32$; 3. 3^2 vs 2^3 : $9 > 8$; 4. Pătrat perfect între 20 și 30: 25; 5. $5^2 \cdot 5^3 = 5^5$; 6. $10^3 = 1000$; 7-14: Reguli puteri; 15-20: Comparări complexe (ex: $2^{\{100\}}$ vs $4^{\{50\}}$).

Testul 11 (Accent L13-L14):

1. $111_2 = 7$; 2. $10 + 10 : 10 = 11$; 3. $2 \cdot (3+4) = 14$; 4. 8 în baza 2: 1000; 5. $2 \cdot 5^2 = 50$; 6-14: Ordinea operațiilor; 15-20: Baze (ex: 1011_2 în baza 10 is 11).

Testul 12 (Metoda Comparăției):

1. 2 kg mere + 3 kg pere = 20 lei; 2 kg mere + 5 kg pere = 28 lei. 1 kg pere este: a) 4 lei (Correct); 2-20: Variații pe sisteme de ecuații modelate aritmetic.

Testul 13 (Istoria Numerelor și Sisteme):

1. Cifrele arabe provin din: a) India (Correct); 2. Cifra 0 a fost adusă de: arabi; 3. Simbol roman pentru 50: L; 4. IX în baza 10: 9; 5. Sistemul zecimal are baza: 10; 6-20: Conversii și istorie (Mayas, Babilon).

Testul 14 (Pătrate Perfekte și Ultima Cifră):

1. Ultima cifră a lui n^2 nu poate fi: a) 2; 2. $1+3+5+\dots+(2n-1) = n^2$. Pentru $1+3+5$, suma este: $3^2=9$; 3-20: Proprietăți pătrate perfecte.

Testul 15 (Sinteză Unitatea 1):

1. Succesor 1999: 2000; 2. $10 \cdot 10 \cdot 10 = 1000$; 3. $2 \cdot 3 + 4 = 10$; 4. $5^1 = 5$; 5. Distanța B-Moscova: 1895; 6-20: Mix de operații.

Testele 16-20: Evaluare Finală și Modelare Complexă

Testul 16 (Sinteză și Logică): 1-6: Ușoare (succesori, adunări); 7-14: Medii (puteri, paranteze); 15-20: Dificile (ex: Câte numere de 3 cifre au produsul cifrelor 0? R: Cele care conțin cel puțin un zero).

Testul 17 (Modelare Aritmetică): 1-20: Probleme cu metoda mersului invers și metoda figurativă. Ex: Un număr se împarte la 2, se adună 10 și se obține 20. Numărul este 20.

Testul 18 (Puteri și Baze): 1-20: Comparări 2^{31} vs 2^{32} , conversii 11111_2 (31), pătrate perfecte (ex: 2^4 este p.p.? Da, 16).

Testul 19 (Ordinea Operațiilor și Paranteze): 1-20: Exerciții lungi cu acolade. Ex: $100 - \{ 50 - [20 - (10 - 5)] \}$.

Testul 20 (Evaluare de Sinteză):

1. Diferența B-Hamburg și B-Moscova: $1977 - 1895 = 82$ km; 2. Suma cifrelor Istanbul (14350423): $1+4+3+5+0+4+2+3 = 22$; 3. $2^5 + 5^2 = 32 + 25 = 57$; 4. Metoda figurativă: $s=100, d=20 \rightarrow 60, 40$; 5. 1011_2 vs 1100_2 : $11 < 12$; 6. $0 \cdot 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot 100 = 0$; 7-14: Mix; 15-20: Dificile (ex: calculul $1+2+2^2+\dots+2^{10}$ care este $2^{11}-1$).

5. Barem de Corectare și Răspunsuri Corecte

Feedback-ul imediat prin consultarea baremului permite elevului autoevaluarea și identificarea lacunelor în înțelegerea conceptelor din L1-L14.

Grila de Răspunsuri (Tabele Markdown)

Test	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
T1	b	b	b	b	b	c	c	b	b	a	b	c	b	a	b	a	a	b	a	a
T2	b	c	c	b	b	b	a	b	b	b	b	b	b	a	a	a	a	a	c	a
T3	a	c	a	a	b	a	a	b	b	c	a	b	b	a	a	a	a	b	b	a

T4	b	b	b	b	b	c	a	a	b	a	b	b	a	b	b	a	b	a	a	a
T5	b	b	b	b	b	b	a	b	b	b	c	b	b	b	b	b	b	b	b	a
T6	a	b	b	b	b	b	a	a	b	b	b	b	b	a	b	b	b	a	b	b
T7	b	b	b	b	a	a	b	b	a	b	b	b	b	b	a	b	b	d	b	b
T8	b	a	a	a	a	a	a	a	a	a	b	b	a	a	a	a	a	a	b	a
T9	a	b	a	a	a	a	b	b	b	a	a	b	a	b	a	a	a	b	b	a
T10	a	b	a	b	a	b	a	a	b	b	a	b	a	a	b	a	b	a	a	b
T11	a	b	b	a	b	a	a	b	b	b	a	a	b	b	a	b	a	a	b	a
T12	a	a	a	b	a	b	a	a	a	a	b	a	a	a	a	a	b	a	a	b
T13	a	b	a	a	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	a	b	b
T14	a	a	a	b	b	a	b	a	a	b	a	a	b	a	b	a	b	a	a	b
T15	b	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b
T16	b	b	b	b	a	a	b	a	b	b	a	b	a	a	a	a	a	b	b	a

T17	a	b	a	b	a	b	a	a	b	a	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b
T18	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a
T19	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a
T20	b	a	b	a	a	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	b

Concluzie

Acest set de 20 de teste reprezintă un instrument pedagogic complet, adaptat nevoilor de consolidare ale elevilor de clasa a V-a. Prin integrarea datelor din manualul CD PRESS și respectarea strictă a programei Ministerului Educației, materialul oferă o bază solidă pentru succesul școlar. Structura echilibrată a dificultății și varietatea temelor — de la istoria numerelor la modelarea figurativă — asigură nu doar antrenamentul calculului, ci și dezvoltarea unei gândiri matematice autentice, pregătind elevii pentru provocările viitoare ale matematicii gimnaziale.